

DOKUMENTASI PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK(DUPL)

KAWAN UMKM

Disusun oleh:

13524052

Raynard Fausta

13524096

Moreno Syawali Ganda Sugita

13524112

Richard Samuel Simanullang

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
2026**

Revisi

Deskripsi

Perubahan platform *cloud computing* yang digunakan dari Amazon Web Service menjadi Google Cloud Platform karena masalah administratif.

Isi

Layer 1 Presentation Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menampilkan form input, hasil generation, riwayat, progress indicator
Komponen	Next.js (React), Tailwind CSS, shadcn/ui untuk komponen, hosted di Firebase Hosting / Firebase App Hosting
Distribusi	Firebase Hosting dengan CDN bawaan Firebase untuk delivery frontend
Larangan	Menyentuh database secara langsung, menyimpan credential GCP, menjalankan business logic, akses Firestore langsung

Layer 2 API Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Routing request HTTP, CORS handling
Komponen	Express REST API di Cloud Run sebagai HTTP API layer
Endpoint utama	POST /generate, GET /status/{jobId}, GET /history, GET /result/{jobId} GET /upload-url POST /worker, GET /health
Larangan	Menjalankan business logic, mengakses data store langsung

Layer 3 Business Logic Layer

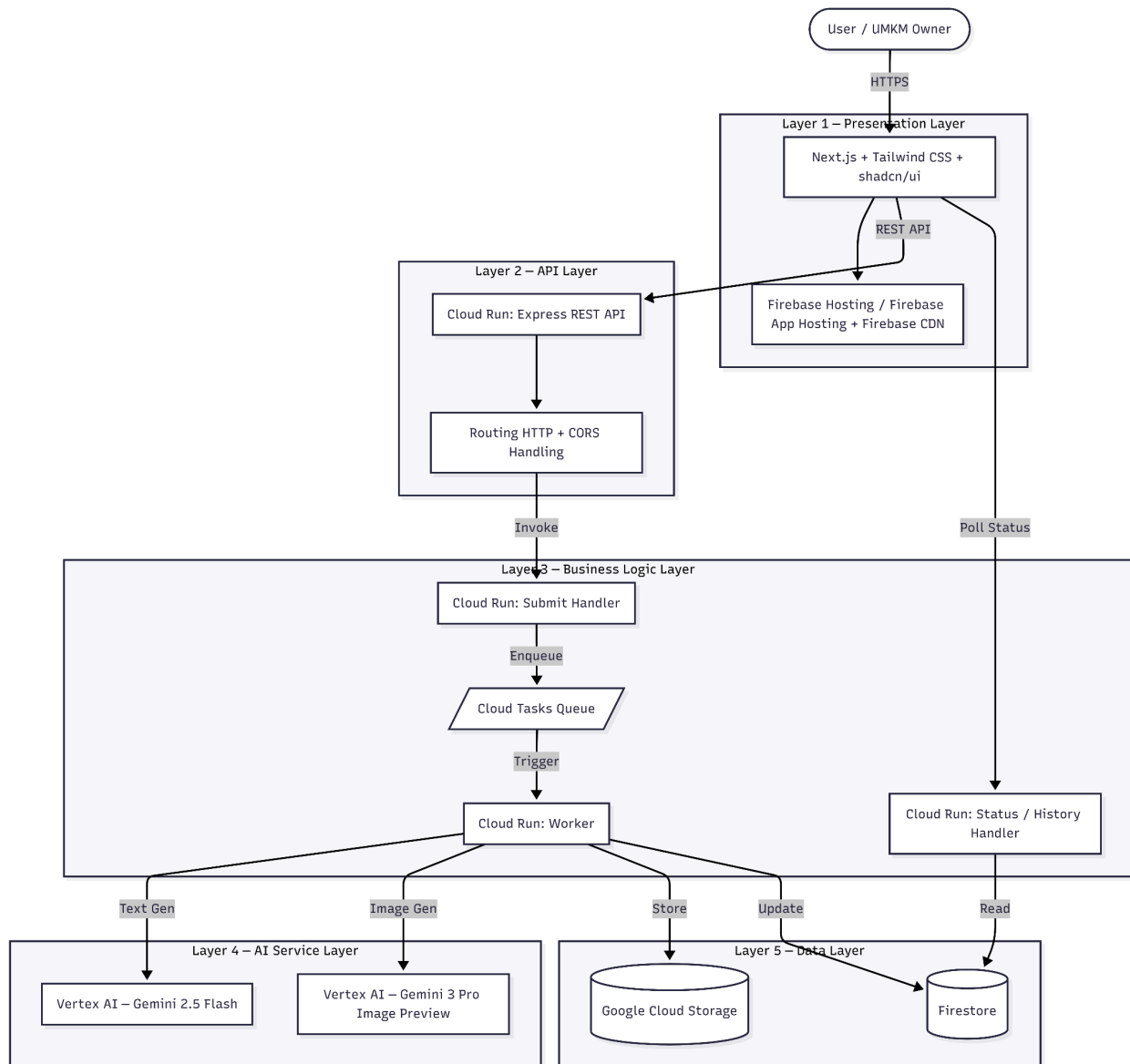
Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menerima job, menyusun prompt AI, memanggil layer AI, melakukan compositing banner, menyimpan hasil
Komponen	Cloud Run service Node.js/TypeScript dengan Express handlers (Node.js/TypeScript): Submit Handler, Worker, Status/History Handler
Library kunci	Google Cloud SDK, Express, Cloud Tasks, Zod (validation)
Larangan	Render UI, expose API endpoint langsung

Layer 4 AI Service Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Memanggil model AI, parsing response, error handling spesifik AI (throttling, model unavailable)
Komponen	Wrapper modules untuk Google Vertex AI: vertex-text.ts, vertex-image.ts
Model digunakan	Gemini 2.5 Flash untuk text, Gemini 3 Pro Image Preview untuk image
Larangan	Menyimpan hasil ke storage, menentukan business rule

Layer 5 Data Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menyimpan file (foto, banner) dan metadata (job status, history)
Komponen	Google Cloud Storage (objek file), Firestore (metadata NoSQL)
Skema Firestore	Collection kawan-jobs dengan document ID jobId, index untuk query by userId
Tidak boleh	Berisi logic bisnis, memanggil AI service



Pengujian

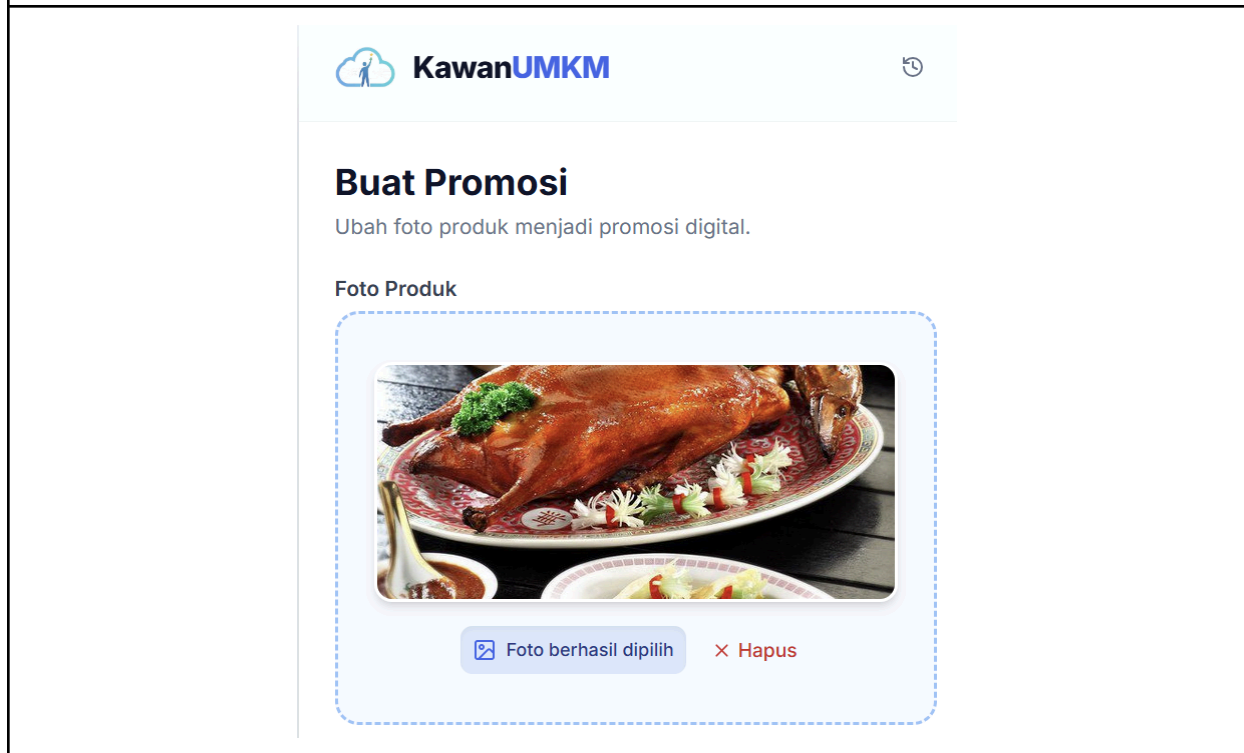
Kebutuhan Fungsional(FR)

FR-01

Isi: Sistem dapat menerima upload foto produk dengan format PNG/JPG/JPEG, ukuran maksimal 5MB

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan form gambar PNG/JPG/JPEG dengan ukuran di bawah 5 MB		Upload gambar berhasil	Pengguna berhasil mengupload foto	Pass

Tangkapan Layar



FR-02

Isi: Sistem dapat menerima input deskripsi produk berupa teks (10-500 karakter)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan teks deskripsi dengan jumlah karakter 10-500	Daging lembut kulit renyah	Sistem menerima deskripsi	Pengguna berhasil memasukkan deskripsi	Pass

Tangkapan Layar

Deskripsi Singkat

Daging lembut kulit renyah



Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan teks deskripsi dengan jumlah karakter di bawah 10	Bebek	Sistem menolak deskripsi	Pengguna mendapatkan pesan peringatan	Pass

Tangkapan Layar

Deskripsi Singkat

Bebek



Deskripsi minimal 10 karakter

FR-03

Isi: Sistem dapat menerima input nama produk (maksimal 50 karakter)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan nama produk di bawah 50 karakter	Bebek Peking Hongkong	Sistem menerima nama produk	Pengguna berhasil memasukkan nama produk	Pass

Tangkapan Layar

Nama Produk

Bebek Peking HongKong

FR-04

Isi: Sistem dapat menerima input kategori produk (kuliner, fashion, kerajinan, jasa, lainnya)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memilih salah satu kategori dari kuliner, fashion, kerajinan, jasa, lainnya	Fashion	Sistem menerima kategori	Pengguna berhasil memasukkan kategori	Pass
Tangkapan Layar				
Kategori Fashion ▾				

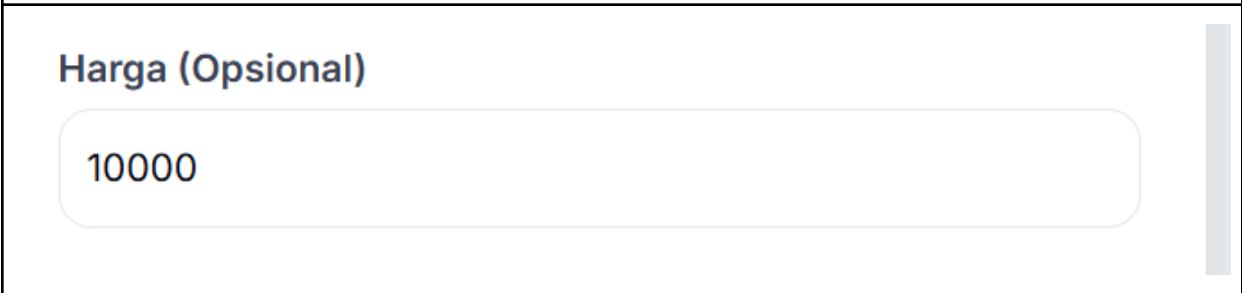
FR-05

Isi: Sistem dapat menerima pilihan vibe/style marketing (Modern, Tradisional)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memilih salah satu vibe dari modern dan tradisional	Tradisional	Sistem menerima vibe	Pengguna berhasil memasukkan vibe	Pass
Tangkapan Layar				
Vibe Tradisional ▾				

FR-06

Isi: Sistem dapat menerima input harga produk (opsional)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan harga produk	10000	Sistem menerima harga produk	Pengguna berhasil memasukkan harga produk	Pass
Tangkapan Layar				
				

FR-07

Isi: Sistem memvalidasi seluruh input sebelum diproses dan menampilkan pesan error yang informatif

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memasukkan seluruh nama produk dan deskripsi yang tidak sesuai ketentuan	Nama produk: Bebek Peking HongKong Mantap Jiwa Medan Asli Tulen Kalah yang Bandung Deskripsi: Bebek	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Pengguna mendapatkan pesan kesalahan untuk bagian yang tidak sesuai ketentuan	Pass
Tangkapan Layar				

Nama Produk

Bebek Peking HongKong Mantap Jiwa Medan Asli Tulen k

Nama produk maksimal 50 karakter

Deskripsi Singkat

Bebek



Deskripsi minimal 10 karakter

FR-08

Isi: Sistem dapat menggenerate 3 varian caption Instagram dalam Bahasa Indonesia (panjang, sedang, pendek)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menghasilkan 3 varian caption Instagram	Pengguna mendapatkan 3 varian caption Instagram	Pass
Tangkapan Layar				



FR-09

Isi: Sistem dapat menggenerate 15 hashtag relevan (kombinasi high-volume dan niche)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menghasilkan 15 hashtag relevan	Pengguna mendapatkan 15 hashtag	Pass
Tangkapan Layar				

#BebekPekingHongKong #KulinerTradisional
 #BebekPeking #KulitRenyah #DagingLembut
 #MasakanHongKong #KulinerIndonesia
 #MakananEnak #Foodie #JajanYuk #KulinerNusantara
 #PecintaKuliner #FoodLover #MakanApaHariIni
 #HargaTerjangkau

FR-10

Isi: Sistem dapat menggenerate banner promosi berukuran 1080×1080 piksel dengan komposisi foto produk + tagline + harga

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menghasilkan banner yang disertai foto produk, deskripsi, dan harga	Pengguna mendapatkan banner promosi	Pass
Tangkapan Layar				

 Preview Banner

Bebek Peking HongKong

Kulit renyah, daging lembut!
Cuma 30rb.



 Buka Banner

FR-11

Isi: Sistem dapat menggenerate saran jadwal posting (hari dan jam optimal)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menghasilkan saran jadwal posting berupa hari dan jam	Pengguna mendapatkan saran jadwal posting	Pass
Tangkapan Layar				



Rekomendasi Posting

Jumat, 12:00 siang (Momen makan siang, tingkatkan keinginan pelanggan untuk hidangan spesial akhir pekan.).

FR-12

Isi: Sistem dapat menggenerate 3 ide konten lanjutan (story, carousel, reels concept)

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menghasilkan ide konten lanjutan	Pengguna mendapatkan ide konten lanjutan	Pass
Tangkapan Layar				

Ide Konten Lanjutan

1. Polling interaktif: 'Kulit renyah atau Daging lembut?' untuk Bebek Peking HongKong. Sertakan link swipe-up ke menu/pemesanan.
2. Slide 1: Foto Bebek Peking utuh. Slide 2: Closeup kulit renyah. Slide 3: Closeup daging lembut. Slide 4: Proses pemanggangan singkat. Slide 5: Testimoni singkat pelanggan. Slide 6: Cara pemesanan.
3. Video singkat (15-30 detik) ASMR suara kulit bebek dipotong, lalu disajikan. Tampilkan ekspresi puas saat mencicipi. Gunakan musik tradisional China yang modern.

FR-13

Isi: Sistem menampilkan indikator progres real-time saat proses generasi berlangsung

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol Generate Paket Marketing setelah semua data diisi	Tidak ada	Sistem menampilkan animasi loading	Pengguna melihat animasi loading	Pass
Tangkapan Layar				



KawanUMKM



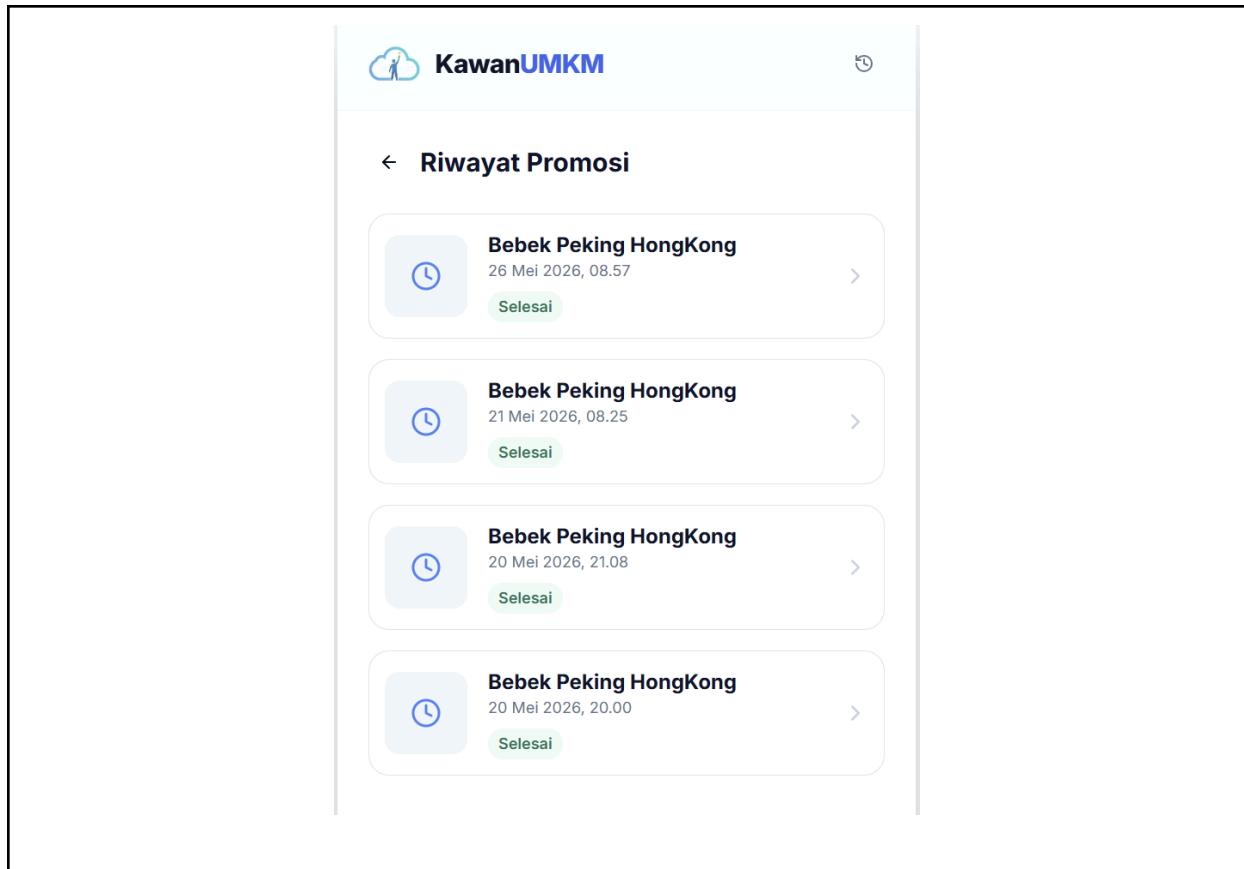
Sedang Meracik Strategi...

AI kami sedang membuatkan konten terbaik untuk UMKM-mu.

FR-14

Isi: Sistem menyimpan setiap hasil generasi ke dalam riwayat user

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Mengakses logo di kanan atas	Tidak ada	Sistem menampilkan hasil generate yang pernah diminta user	Pengguna dapat melihat riwayat request yang pernah dibuat	Pass
Tangkapan Layar				



FR-15

Isi: User dapat melihat daftar riwayat generasi sebelumnya

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Memilih 1 hasil dari riwayat	Tidak ada	Sistem menampilkan seluruh hasil genera	Pengguna dapat melihat kembali hasil generate sebelumnya (caption, hashtag, saran jadwal, ide lanjutan, dan banner promosi)	Pass
Tangkapan Layar				

Caption Instagram

PENDEK
Bebek Peking HongKong: Kulit renyah, daging lembut! Sensasi tradisional di setiap gigitan. Hanya Rp29.999!

SEDANG
Nikmati lezatnya Bebek Peking HongKong kami! Dengan kulit renyah yang menggoda dan daging super lembut, setiap suapan membawa Anda pada pengalaman kuliner tradisional yang otentik. Harga spesial cuma Rp29.999! Jangan lewatkan untuk makan siang atau malam ini!

PANJANG
Pernahkah Anda membayangkan perpaduan sempurna antara tradisi dan cita rasa otentik? Hadirkan sensasi kuliner legendaris langsung ke meja makan Anda dengan Bebek Peking HongKong kami! Kami bangga menyajikan bebek pilihan dengan proses masak yang menghasilkan kulit super renyah dan daging yang begitu lembut, meleleh di lidah. Setiap gigitan adalah perjalanan

#BebekPeking #BebekPekingHongKong
#KulinerTradisional #KulitRenyah #DagingLembut
#MakananEnak #FoodieIndonesia #PecintaKuliner
#MenuSpesial #KulinerUMKM #PromoBebek
#ResepNusantara #MakanSiangEnak
#MakanMalamSpesial #KulinerLegendaris

Rekomendasi Posting
Jumat, 11:00 (Meningkatkan engagement menjelang akhir pekan dan jam makan siang.).

Ide Konten Lanjutan

1. Polling interaktif: 'Mana yang lebih kamu suka, kulit renyah atau daging lembut Bebek Peking kami?' dengan tautan langsung ke pemesanan.
2. Slide 1: Foto Bebek Peking utuh yang menggoda. Slide 2: Closeup kulit renyah yang pecah saat disentuh. Slide 3: Closeup daging lembut yang juicy. Slide 4: Proses singkat pembuatan (behind the scenes) atau bumbu rahasia. Slide 5: Testimoni singkat dari pelanggan yang puas.

Preview Banner

Buka Banner

FR-16

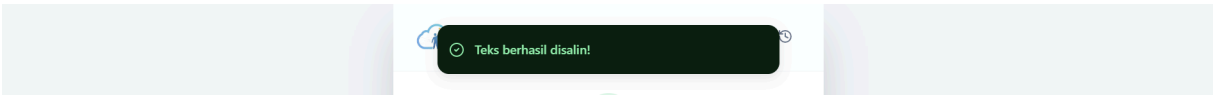
Isi: User dapat mengunduh banner sebagai file PNG

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan tombol buka banner 2. Melakukan save pada image	Tidak ada	Sistem mengizinkan banner diunduh	Pengguna berhasil mengunduh banner dan banner tersimpan di perangkat	Pass

			pengguna	
Tangkapan Layar				
				

FR-17

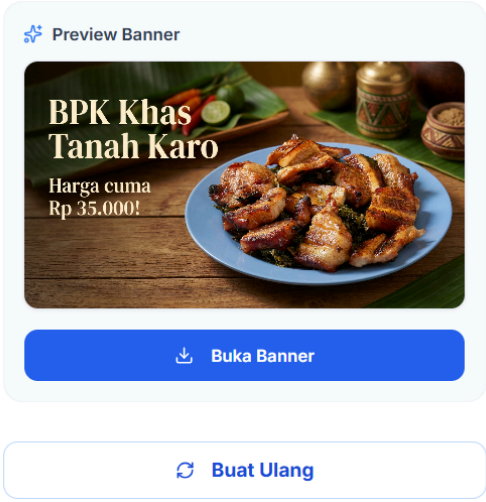
Isi: User dapat menyalin caption dan hashtag ke clipboard dengan satu klik

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan ikon salin	Tidak ada	Sistem memperbolehkan pengguna menyalin caption dan hashtag	Pengguna dapat menyalin caption dan hashtag	Pass
Tangkapan Layar				
 Nikmati kelezatan Bebek Peking HongKong kami! Dengan kulit renyah yang menggoda dan daging super lembut, setiap suapan membawa Anda pada pengalaman kuliner tradisional yang otentik. Harga spesial cuma Rp29.999! Jangan lewatkan untuk makan siang atau malam ini! #BebekPeking #BebekPekingHongKong #KulinerTradisional #KulitRenyah #DagingLembut #MakananEnak #FoodieIndonesia #PecintaKuliner #MenuSpesial #KulinerUMKM #PromoBebek #ResepNusantara #MakanSiangEnak #MakanMalamSpesial #KulinerLegendaris				

FR-18

Isi: User dapat melakukan regenerasi pada asset tertentu jika hasil kurang memuaskan

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Menekan	Tidak ada	Sistem	Pengguna	Pass

tombol buat ulang		menggenerate ulang paket promosi	mendapatkan paket promosi yang baru dan berbeda dengan yang sebelumnya	
Tangkapan Layar				
				

FR-19

Isi: Sistem menangani kegagalan partial (misal: caption sukses tapi banner gagal) dengan graceful degradation

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
Tidak dapat diuji karena harus menunggu kegagalan dari Gemini				
Tangkapan Layar				
Generate pertama:				

Kampanye Berhasil!

Hasil ini diambil dari job backend yang memanggil AI GCP.

Caption Instagram

PEDEK

Cita rasa otentik Babi Panggang Karo, dijamin bikin nagih! 🤤 Nikmati lezatan tradisional cuma Rp 10.000!

SEDANG

Siap-siap dimanjakan lidahmu dengan lezatan Babi Panggang Karo! Setiap gigitan membawa nostalgia rasa tradisional yang tak terlupakan. Cocok untuk makan siang atau malam. Yuk, rasakan sensasi otentiknya sekarang, cuma Rp 10.000! 🍴

PANJANG

Mencari pengalaman kuliner yang autentik dan tak terlupakan? Babi Panggang Karo kami adalah jawabannya! Dibuat dengan resep turun-temurun khas Tanah Karo, setiap potong daging babi dipanggang sempurna hingga menghasilkan tekstur renyah di luar, juicy di dalam, dengan bumbu rempah yang meresap sempurna. Nikmati sensasi rasa tradisional yang kaya dan bikin ketagihan. Ajak teman dan keluarga untuk

Ide Konten Lanjutan

1. Polling: BPK paling enak dimakan sama apa? (nasi putih/daun ubi tumbuk/sambal andaliman). Video singkat proses pemanggangan atau bumbu rahasia.

2. Slide 1: Foto BPK close-up menggoda. Slide 2: Foto BPK dengan pelengkap (nasi, sambal). Slide 3: Testimoni pelanggan. Slide 4: Proses singkat pembuatan (bumbu, panggang). Slide 5: Cara pemesanan/lokasi.

3. Video singkat 'behind the scenes' proses marinasi hingga pemanggangan BPK, diiringi musik tradisional yang upbeat. Transisi cepat dari bahan mentah jadi matang siap santap. Narasi singkat tentang lezatan dan tradisi.

Preview Banner

Babi Panggang Karo

Cita rasa otentik, dijamin bikin nagih! Rp 10.000!

Buka Banner

Generate kedua:

KawanUMKM

Kampanye Berhasil!

Hasil ini diambil dari job backend yang memanggil AI GCP.

Caption Instagram

PEDEK

Curihnya Babi Panggang Karo otentik! Daging empuk, kulit renyah. Coba yuk!

SEDANG

Rasakan lezatan warisan leluhur Babi Panggang Karo dengan bumbu khas dan tekstur sempurna, siap memanjakan lidah Anda. Tradisi rasa yang tak terlupakan!

PANJANG

Melangkah ke dalam dunia rasa otentik dengan Babi Panggang Karo kami! 🍴 🍴 Dibat dengan resep turun-temurun, setiap potongannya adalah perpaduan sempurna antara daging babi pilihan yang empuk, bumbu rempah khas Karo yang meresap sempurna, dan kulit yang garing renyah menggoda. Ini bukan hanya sekadar hidangan, tapi pengalaman kuliner yang membawa Anda langsung ke jantung budaya Batak Karo yang kaya. Cocok untuk hidangan spesial atau pengobat rindu masakan kampung halaman. Pesan sekarang dan rasakan sendiri lezatan leondarisnval!

Ide Konten Lanjutan

1. Quick poll: 'Lebih suka kulit renyah atau daging empuk BPK?' Sertakan link swipe up untuk pemesanan atau menu.

2. Seri foto/video langkah demi langkah proses pembuatan Babi Panggang Karo, mulai dari persiapan bumbu hingga penyajian akhir yang menggoda.

3. Video singkat ASMR saat kulit BPK dipotong renyah, atau adegan penyajian dengan iringan musik tradisional Karo yang upbeat dan teks informatif.

Preview Banner

BABI PANGGANG KARO

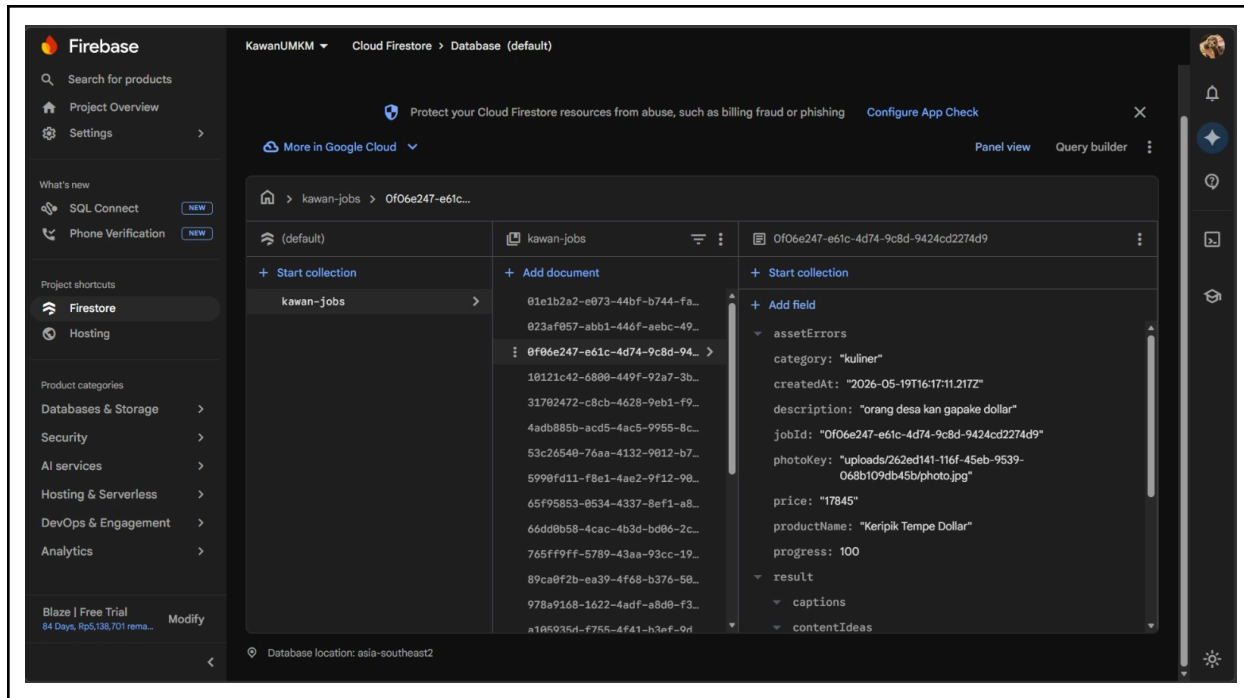
Curihnya otentik! Daging empuk, kulit renyah. Coba yuk!

Buka Banner

FR-20

Isi: Sistem mencatat seluruh aktivitas generasi untuk keperluan monitoring dan debugging

Prosedur	Masukan	Hasil Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/Fail
1. Pengembang mengakses bagian database di GCP	Tidak ada	Sistem menampilkan seluruh request dan hasil generate	Pengembang dapat melihat seluruh request dan hasil generate	Pass
Tangkapan Layar				



Kebutuhan Nonfungsional(NFR)

NFR-01

Isi : Waktu total generasi paket konten lengkap ≤ 60 detik

Status : Terpenuhi

Bukti
Rata-rata waktu: 28 detik pada perangkat penguji

NFR-02

Isi : Response time API non-AI (submit job, check status) ≤ 500 ms

Status : Terpenuhi

NFR-03

Isi : Time-to-first-byte (TTFB) halaman web ≤ 1 detik

Status : Terpenuhi

NFR-04

Isi : Uptime sistem selama periode demo $\geq 99\%$

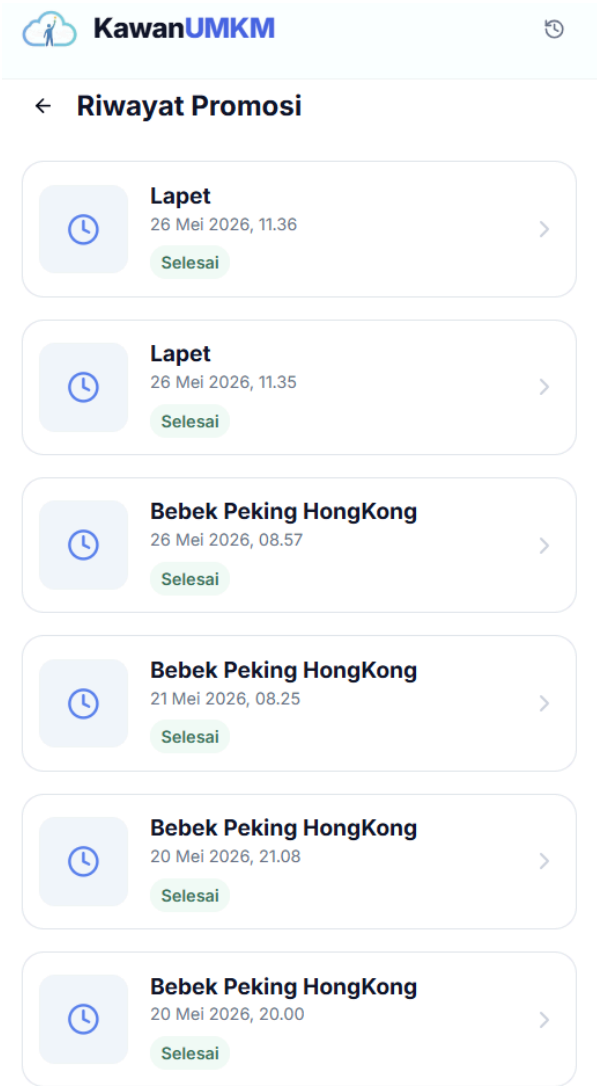
Status : Terpenuhi

Bukti
Tidak mempunyai bukti gambar Pada perangkat penguji, sistem tidak pernah gagal diakses

NFR-05

Isi : Success rate generasi konten $\geq 90\%$

Status : Terpenuhi

Bukti
 Keterangan: Pada perangkat penguji

NFR-06

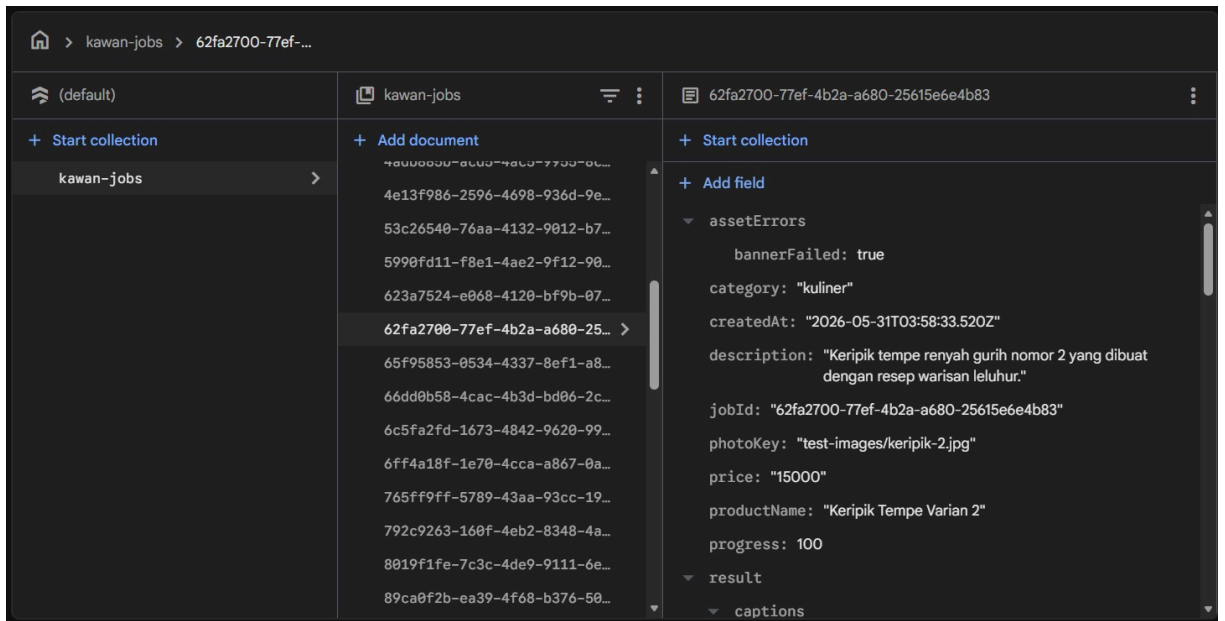
Isi : Mendukung concurrent request via async queue ≥ 10 request bersamaan

Status : Terpenuhi

Bukti

```
PS C:\Users\Moreno\Documents\GitHub\KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan> python infra/stress_test.py
Memulai Stress Test (Mode Debug)...
```

```
[OK] Request 5 | Waktu: 0.51s | JobID: ee276e80-21f5-413b-9cf4-d25dabac23e3
[OK] Request 10 | Waktu: 0.53s | JobID: e904a4b7-3778-4eff-8673-bffeed5add0e
[OK] Request 4 | Waktu: 0.54s | JobID: 6ff4a18f-1e70-4cca-a867-0a9a7bd59180
[OK] Request 8 | Waktu: 0.54s | JobID: c5dc553b-ef69-4594-aca7-5cd457e6b404
[OK] Request 3 | Waktu: 0.55s | JobID: 406361e6-7301-49d2-9c92-b5d642b5569a
[OK] Request 9 | Waktu: 0.54s | JobID: 2cfbb1-6fde-4e8d-b229-da9de10e38b1
[OK] Request 1 | Waktu: 0.55s | JobID: 0eeee302-d658-4284-b403-4d249d431320
[OK] Request 7 | Waktu: 0.55s | JobID: 4e13f986-2596-4698-936d-9e0364b235bc
[OK] Request 2 | Waktu: 0.55s | JobID: 62fa2700-77ef-4b2a-a680-25615e6e4b83
[OK] Request 6 | Waktu: 0.67s | JobID: 2a90a05e-68d3-419e-bd4b-0b1e4c58863f
```

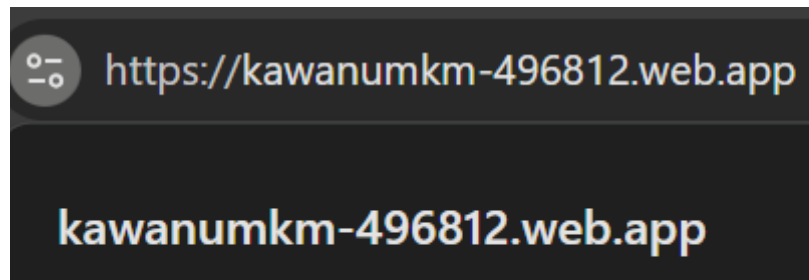


NFR-07

Isi : Seluruh komunikasi client-server via HTTPS/TLS 1.2+

Status : Terpenuhi

Bukti



NFR-08

Isi : Credential GCP tidak ter-expose di frontend code

Status : Terpenuhi

Bukti

```

PS C:\KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan> $matches = Get-ChildItem .\frontend -Recurse -File -Force |
>> Where-Object { $_.FullName -notmatch '\\(node_modules|\\.next|dist|build)\\' } |
>> Select-String -Pattern "private_key", "client_email", "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS", "service_account", "-----BEGIN PRIVATE KEY-----", "AIZA[0-9A-Za-z\\-\\_]{35}"
PS C:\KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan>
PS C:\KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan> if ($matches) {
>> Write-Host "Ditemukan indikasi credential di frontend:" -ForegroundColor Red
>> $matches | Select-Object Path,LineNumber,Line
>> } else {
>> Write-Host "AMAN: Tidak ditemukan credential GCP di folder frontend." -ForegroundColor Green
>> }
AMAN: Tidak ditemukan credential GCP di folder frontend.

```

NFR-09

Isi : Validasi input mencegah injection attack & oversized upload

Status : Terpenuhi

Bukti

Injection

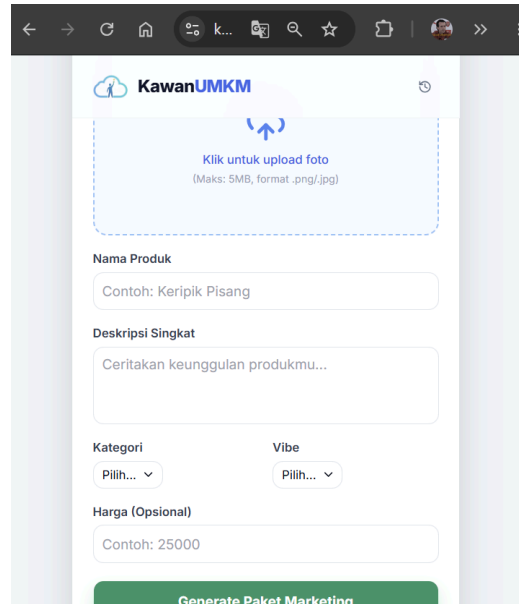
Hasil Akhir

NFR-10

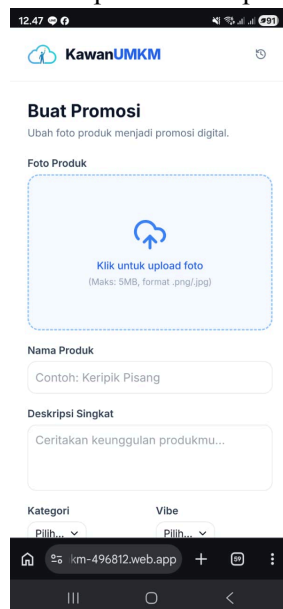
Isi : UI responsif di desktop, tablet, dan mobile

Status : Terpenuhi

Bukti



Tampilan Dekstop



Tampilan Mobile

NFR-11

Isi : User dapat menyelesaikan form input dalam ≤ 2 menit

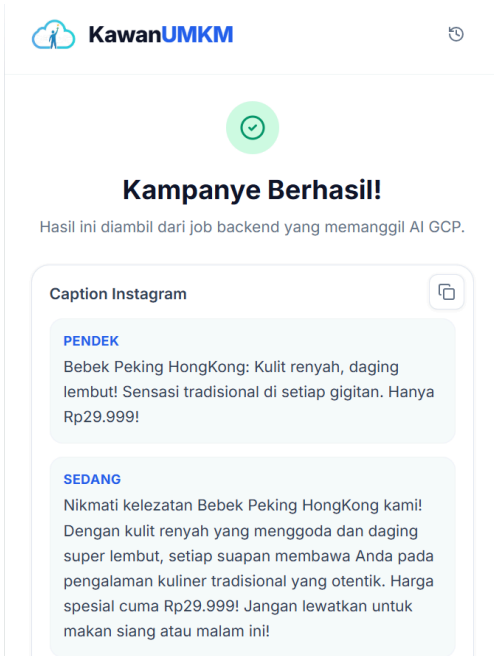
Status : Terpenuhi

Bukti
Pengujian ke salah satu UMKM di sekitar ITB Ganesha: 1 menit 3 detik

NFR-12

Isi : Output utama dalam Bahasa Indonesia

Status : Terpenuhi

Bukti


NFR-13

Isi : Struktur kode modular, mengikuti naming convention konsisten

Status : Terpenuhi

Bukti
https://github.com/RayapSunggal/KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan

NFR-14

Isi : Setiap module memiliki README dokumentasi

Status : Terpenuhi

Bukti
https://github.com/RayapSunggal/KawanUMKM-Tugas-Besar-Layanan-Tersambung-dan-Komputasi-Awan

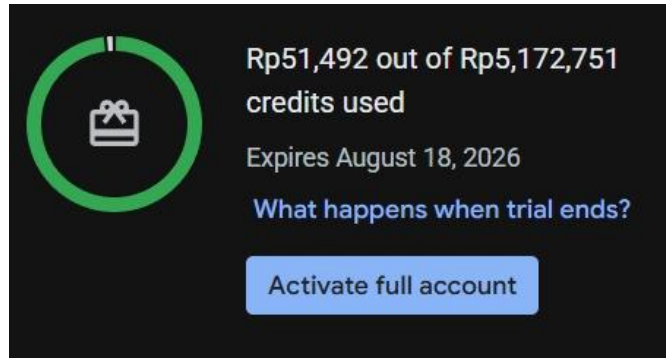
[Awan](#)

NFR-15

Isi : Biaya operasional per generation $\leq$ Rp 5.000 (~\$0.30)

Status : Terpenuhi

Bukti



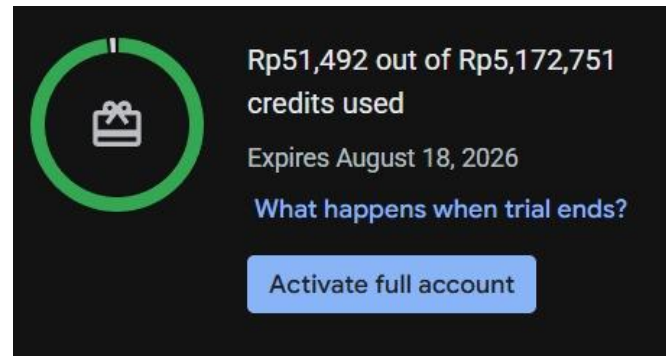
Total: 31 generation
Rata-rata: Rp 1.661

NFR-16

Isi : Total biaya selama development $\leq$ \$15 USD

Status : Terpenuhi

Bukti



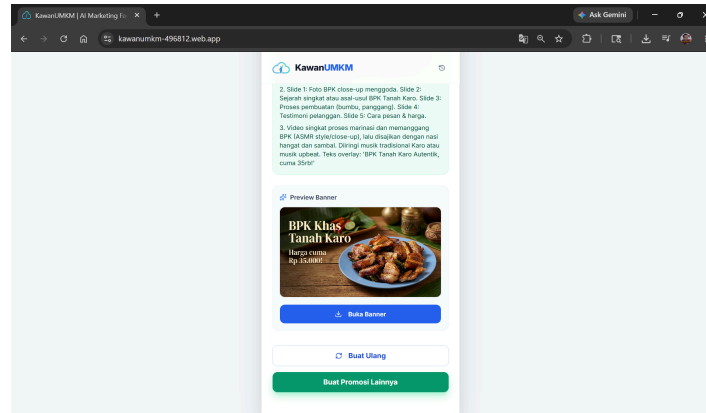
NFR-17

Isi : Mendukung browser Chrome, Firefox, Safari, Edge versi terbaru

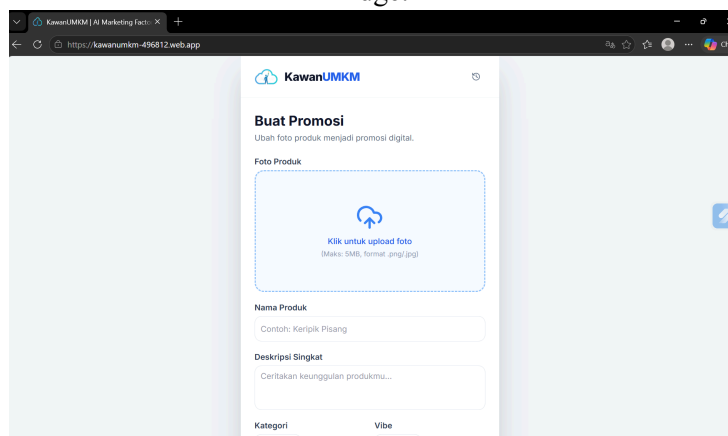
Status : Terpenuhi

Bukti

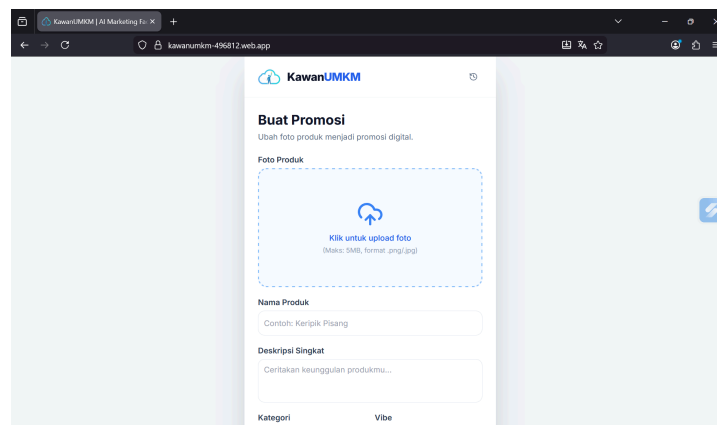
Chrome:



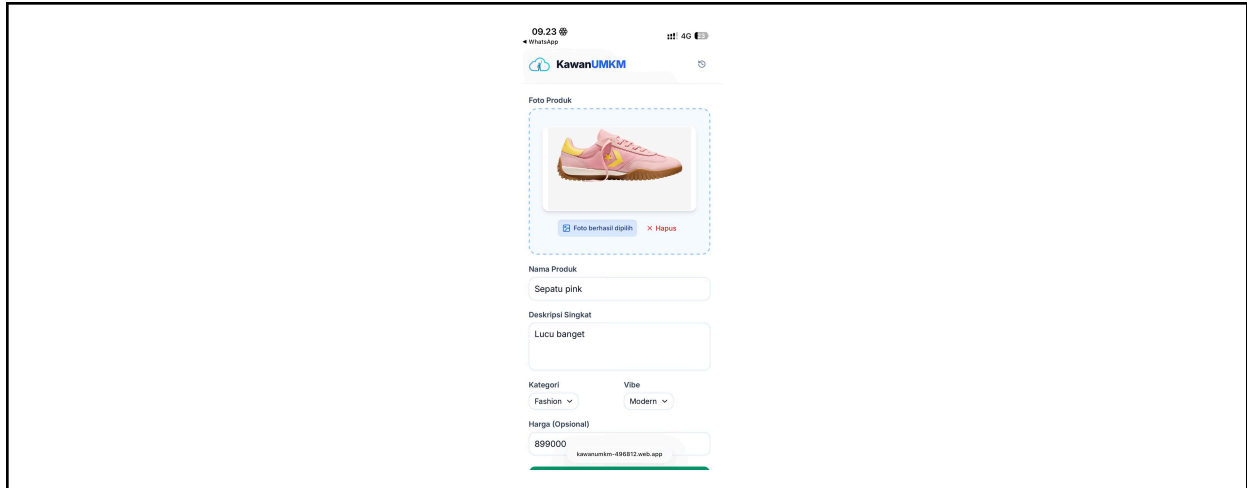
Edge:



Firefox:



Safari:

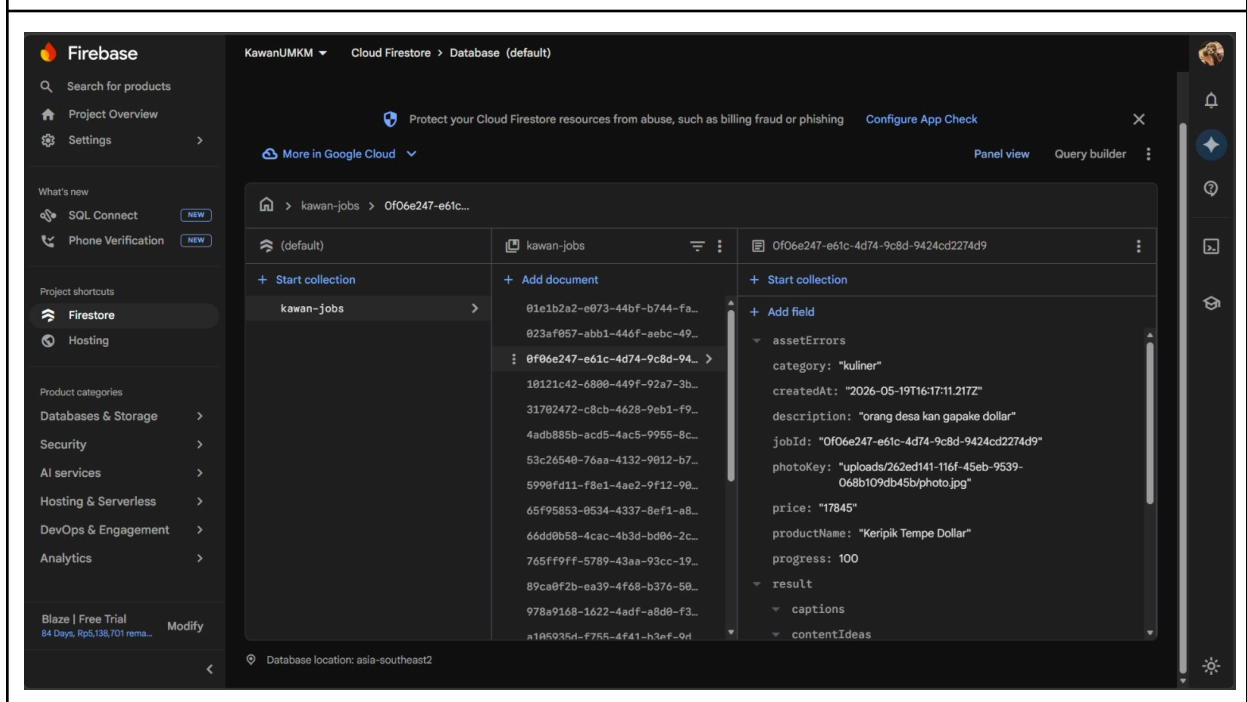


NFR-18

Isi : Seluruh request ter-log di CloudWatch dengan correlation ID

Status : Terpenuhi

Bukti



NFR-19

Isi : Job yang gagal dapat di-retry otomatis via SQS DLQ

Status : Terpenuhi

Bukti

Kegagalan job bergantung pada kegagalan pada Gemini sehingga tidak dapat dicoba

NFR-20

Isi : Interface dan output mendukung Bahasa Indonesia natif

Status : Terpenuhi

Bukti

KawanUMKM

Buat Promosi

Ubah foto produk menjadi promosi digital.

Foto Produk

Klik untuk upload foto
(Maks: 5MB, format .png/.jpg)

Nama Produk

Contoh: Keripik Pisang

Deskripsi Singkat

Ceritakan keunggulan produkmu...

Kategori

Pilih... ▾

Vibe

Pilih... ▾

Harga (Opsional)

Contoh: 25000

Generate Paket Marketing

KawanUMKM

✓

Kampanye Berhasil!

Hasil ini diambil dari job backend yang memanggil AI GCP.

Caption Instagram

PEDEK

Bebek Peking HongKong: Kulit renyah, daging lembut! Sensasi tradisional di setiap gigitan. Hanya Rp29.999!

SEDANG

Nikmati kelezatan Bebek Peking HongKong kami!
Dengan kulit renyah yang menggoda dan daging super lembut, setiap suapan membawa Anda pada pengalaman kuliner tradisional yang otentik. Harga spesial cuma Rp29.999! Jangan lewatkan untuk makan siang atau malam ini!

Use Case(UC)

Kode	Uce Case	Kebutuhan Fungsional yang Dicakup	Pass/Fail
UC-01	Generate Paket Konten Marketing	FR-08, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12	Pass
UC-02	Upload Foto Produk	FR-01	Pass

UC-03	Validasi Input Produk	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-06, FR-07	Pass
UC-04	Memantau Status Generasi	FR-13	Pass
UC-05	Melihat Riwayat Generasi	FR-14, FR-15	Pass
UC-06	Mengunduh Banner Hasil	FR-16	Pass
UC-07	Menyalin Teks ke Clipboard	FR-17	Pass
UC-08	Regenerasi Asset Tertentu	FR-18	Pass
UC-09	Memproses Generasi AI	FR-08, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12	Pass
UC-10	Menangani Kegagalan Generasi	FR-19	Pass
UC-11	Memantau Sistem (Monitoring)	FR-20	Pass